

Livret Etudiant - TP Mécanique des fluides (OpenFOAM)

Contenu

1. Synthèse TP
2. Guide pas à pas
3. QCM prérequis
4. QCM final
5. Base théorique
6. Fiche étudiant

\newpage

Synthèse TP - Documents utiles uniquement

Ce dossier a été nettoyé pour ne garder que les documents directement utiles au TP noté.

Parcours recommandé

1. Avant la séance (10 min): 02_QCM_PREREQUIS_ETUDIANT.md
2. Lancement et production des résultats:
01_GUIDE_ETUDIANT_PAS_A_PAS_PREMIER_OPENFOAM.md
3. Appui théorique pendant l'analyse: 04_BASE_THEORIQUE_SOLVEURS_OPENFOAM.md
4. Évaluation finale (fin de séance): 03_QCM_FINAL_ETUDIANT.md

Documents et rôles

- 01_GUIDE_ETUDIANT_PAS_A_PAS_PREMIER_OPENFOAM.md: trame opérationnelle pas à pas.
- 02_QCM_PREREQUIS_ETUDIANT.md: diagnostic des prérequis.
- 03_QCM_FINAL_ETUDIANT.md: vérification des acquis en fin de TP.
- 04_BASE_THEORIQUE_SOLVEURS_OPENFOAM.md: lien cours classique / solveurs OpenFOAM.
- 05_CORRIGE_QCM_PREREQUIS_FINAL.md: corrigé enseignant des deux QCM.
- 06_FICHE_ETUDIANT_CONSIGNE.md: consignes courtes et barème étudiant.
- 07_FICHE_ENSEIGNANT_CORRIGE_TYPE.md: attentes minimales et grille enseignant.

Ce qui a été retiré

Les fichiers de template et de documentation technique redondante ont été supprimés pour éviter la surcharge d'information dans le TP.

\newpage

Guide Étudiant Pas À Pas (Premier OpenFOAM) TP Mécanique Des Fluides - Version Guidée

1. Objectif du TP (ce que vous devez montrer)

Vous devez comparer 3 modèles physiques et numériques:

1. Écoulement visqueux transitoire (icoFoam): case0, case1, case2.
2. Écoulement visqueux permanent (simpleFoam): case3.
3. Écoulement potentiel (potentialFoam): case4.

À la fin, vous devez répondre clairement:

- Quand le modèle potentiel est-il utile?
- Pourquoi il ne remplace pas un modèle visqueux pour les pertes de charge?
- Quel solveur est le plus pertinent selon l'objectif (rapidité, précision, physique)?

2. Plan de travail recommandé (4h)

1. 0h00-0h30: vérification environnement + création des cas.
2. 0h30-1h15: lancement des 5 cas.
3. 1h15-2h00: analyse comparative solveurs et physique.
4. 2h00-2h45: étude de convergence (résidus + stabilisation temporelle).
5. 2h45-4h00: interprétation, réponse aux questions, restitution.

3. Exécution minimale (copier-coller)

bash

bash master_setup_V2.sh

bash run_all_cases_V2.sh

python3 scripts/analyze_results.py

python3 scripts/compare_cases.py

python3 scripts/plot_results.py

python3 scripts/convergence_check.py

python3 scripts/stabilization_study.py

4. Ce que vous devez regarder en priorité

4.1 Comparaison des solveurs

- case0/1/2 (icoFoam): évolution temporelle, stabilisation progressive.
- case3 (simpleFoam): convergence vers la solution permanente.
- case4 (potentialFoam): solution très rapide, mais sans dissipation visqueuse physique.

4.2 Potentiel vs visqueux (question obligatoire)

- Comparez case4 avec case0-3 sur:
 - temps de calcul,
 - chute de pression,
 - validité physique pour pertes de charge.
- Conclusion attendue:
 - potentialFoam peut servir d'initialisation/vérification rapide,
 - mais il ne capture pas les effets visqueux comme un solveur Navier-Stokes incompressible.

4.3 Étude de convergence (question obligatoire)

Utilisez deux niveaux:

1. Convergence itérative (résidus): scripts/convergence_check.py.
2. Convergence vers régime établi (transitoire): scripts/stabilization_study.py.

Critère proposé pour stabilisation:

- variation relative $\leq 1\%$ sur U_{max} et Δp_{kin} jusqu'à la fin de simulation.

5. Livrables obligatoires

1. Un tableau comparatif des 5 cas (solveur, statut, CPU, interprétation physique).
2. Deux figures de convergence:
 - residuals/convergence,
 - stabilisation temporelle.
3. Une section "potentiel vs visqueux" (10 lignes min, argumentée).
4. Une conclusion d'ingénieur (10-15 lignes):
 - solveur recommandé selon l'usage,
 - limites de votre choix,
 - amélioration proposée.

6. Questions à traiter dans le compte-rendu

1. Quel cas est le plus robuste numériquement et pourquoi?
2. Quel cas est le plus physique pour estimer une perte de charge visqueuse?

3. Quel est l'intérêt de potentialFoam dans une chaîne CFD?
4. À partir de quel temps vos grandeurs deviennent-elles stables?

7. Erreurs fréquentes à éviter

1. Confondre simulation terminée et simulation convergée.
2. Conclure sur la turbulence alors que le régime étudié reste laminaire.
3. Oublier de discuter les limites du modèle potentiel.
4. Ne pas quantifier les écarts (toujours donner au moins un indicateur chiffré).

\newpage

QCM Prérequis Étudiant

TP OpenFOAM - Mécanique des fluides

Durée conseillée: 10-12 min

Consigne: une seule réponse par question.

Q1. En écoulement incompressible, la conservation de la masse s'écrit:

- A. $\nabla \cdot \vec{U} = 0$
- B. $\frac{\partial p}{\partial t} = 0$
- C. $\nabla \times \vec{U} = 0$
- D. $\rho = 0$

Q2. Un nombre de Reynolds faible indique en général:

- A. Un régime plus turbulent
- B. Un régime plus laminaire
- C. Un fluide incompressible
- D. Une viscosité nulle

Q3. Bernoulli est rigoureusement valable si:

- A. Écoulement visqueux avec fortes pertes
- B. Écoulement incompressible, inviscide, sans dissipation sur une ligne de courant
- C. Écoulement turbulent pleinement développé
- D. Écoulement transitoire compressible

Q4. La viscosité dynamique μ caractérise principalement:

- A. La compressibilité
- B. La diffusion de quantité de mouvement
- C. La gravité
- D. La vitesse du son

Q5. Dans un canal plan pleinement développé laminaire, le profil de vitesse est:

- A. Linéaire
- B. Exponentiel
- C. Parabolique
- D. Constant

Q6. Dans OpenFOAM incompressible (icoFoam/simpleFoam), la variable p est:

- A. Toujours en Pa
- B. Une pression cinématique (Pa/ ρ)
- C. Une vitesse
- D. Un potentiel de vitesse

Q7. Une condition aux limites type "noSlip" sur une paroi impose:

- A. Pression nulle
- B. Vitesse normale nulle seulement
- C. Vitesse fluide nulle à la paroi
- D. Gradient de pression nul

Q8. Une simulation "terminée" est "valide" si:

- A. Le log affiche End, cela suffit toujours
- B. Les résidus, la cohérence physique et les bilans sont satisfaisants
- C. Le calcul est rapide
- D. Il existe un fichier VTK

Q9. L'objectif principal de potentialFoam est:

- A. Résoudre Navier-Stokes visqueux complet
- B. Fournir une solution potentielle rapide (souvent utile pour initialiser/diagnostiquer)
- C. Modéliser directement la turbulence
- D. Calculer automatiquement la couche limite visqueuse

Q10. Entre un solveur transitoire et stationnaire:

- A. Le transitoire ne peut jamais converger
- B. Le stationnaire est inutile en pratique
- C. Le choix dépend de la physique recherchée et du coût numérique admissible
- D. Les deux donnent toujours exactement le même coût

Grille de réponses

Q1: _ Q2: _ Q3: _ Q4: _ Q5: _
Q6: _ Q7: _ Q8: _ Q9: _ Q10: _

\newpage

QCM Final Étudiant

TP OpenFOAM - Analyse des solveurs et interprétation physique

Durée conseillée: 12-15 min

Consigne: une seule réponse par question.

Q1. Dans ce TP, le rôle le plus pertinent de potentialFoam est:

- A. Estimer fidèlement les pertes de charge visqueuses
- B. Fournir un champ potentiel rapide et une référence inviscide
- C. Remplacer systématiquement icoFoam et simpleFoam
- D. Modéliser les effets turbulents de paroi

Q2. Le solveur le plus adapté pour atteindre vite une solution permanente est généralement:

- A. icoFoam
- B. simpleFoam
- C. potentialFoam
- D. blockMesh

Q3. Un indicateur de convergence itérative est:

- A. Le nombre de captures d'écran
- B. L'évolution des résidus
- C. La couleur de la figure
- D. Le nom du dossier de cas

Q4. Un indicateur de convergence vers régime établi (transitoire) est:

- A. Stabilisation de $U_{\max}(t)$ et de $\Delta p(t)$
- B. Taille du fichier Python
- C. Nombre de lignes dans README
- D. Date de création du dossier

Q5. Si un cas est très rapide mais physiquement incomplet pour la dissipation, il faut:

- A. Le rejeter systématiquement
- B. Le présenter comme vérité unique
- C. Le positionner dans son domaine de validité et compléter avec solveur visqueux
- D. Ignorer la physique

Q6. L'écart au profil analytique de Poiseuille peut venir:

- A. Uniquement d'erreurs Python
- B. De la discrétisation, des conditions aux limites et de la zone d'entrée
- C. Uniquement de la carte graphique
- D. Uniquement de ParaView

Q7. Une bonne conclusion d'ingénieur doit:

- A. Donner uniquement des impressions qualitatives
- B. Citer au moins un indicateur chiffré et ses limites
- C. Éviter de comparer les solveurs
- D. Ignorer les hypothèses du modèle

Q8. La différence principale entre modèle potentiel et modèle visqueux est:

- A. Le potentiel inclut explicitement les contraintes visqueuses pariétales
- B. Le visqueux inclut diffusion de quantité de mouvement et pertes associées
- C. Ils sont identiques, seul le nom change
- D. Le visqueux ne conserve pas la masse

Q9. Dans un TP pédagogique, comparer plusieurs solveurs sert surtout à:

- A. Multiplier les fichiers sans but
- B. Relier hypothèses de modèle, coût de calcul et validité physique
- C. Éviter les équations
- D. Supprimer l'analyse critique

Q10. Le meilleur "solveur" au sens absolu est:

- A. Toujours le plus rapide
- B. Toujours le plus lent
- C. Celui qui est adapté à la question physique posée
- D. Toujours potentialFoam

Grille de réponses

Q1: _ Q2: _ Q3: _ Q4: _ Q5: _
Q6: _ Q7: _ Q8: _ Q9: _ Q10: _

\newpage

Base Théorique - Solveurs OpenFOAM et cours classique de mécanique des fluides

1. Du cours vers la simulation

En cours classique, on présente généralement:

1. Continuité (conservation de la masse)

2. Quantité de mouvement (Navier-Stokes)
3. Cas particuliers simplifiés (Bernoulli, potentiel)

Dans OpenFOAM, les solveurs sont des "implémentations numériques" de ces cadres physiques sous hypothèses différentes.

2. Équations de référence (niveau TP)

2.1 Continuité incompressible

$$\nabla \cdot \vec{U} = 0$$

2.2 Navier-Stokes incompressible (forme simplifiée)

\$\$

$$\frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + (\vec{U} \cdot \nabla) \vec{U} = -\nabla p + \nu \nabla^2 \vec{U}$$

\$\$

avec p pression cinématique dans les solveurs incompressibles OpenFOAM.

2.3 Bernoulli (cadre inviscide, stationnaire, sans dissipation)

Le long d'une ligne de courant:

\$\$

$$\frac{U^2}{2} + \frac{p}{\rho} + gz = \text{constante}$$

\$\$

2.4 Potentiel de vitesse (cas irrotationnel)

Si $\vec{U} = \nabla \Phi$ et incompressible:

\$\$

$$\nabla^2 \Phi = 0$$

\$\$

3. Lecture pédagogique des solveurs du TP

3.1 potentialFoam (case4)

- Cadre: écoulement potentiel (inviscide / irrotationnel).
- Usage TP: champ rapide, initialisation, comparaison "limite inviscide".
- Limite: ne représente pas correctement les pertes de charge visqueuses.

3.2 icoFoam (case0, case1, case2)

- Cadre: Navier-Stokes incompressible transitoire (PISO).
- Usage TP: observer l'évolution temporelle vers le régime établi.
- Force: utile pour analyser stabilisation temporelle ($U_{\max}(t)$, $\Delta p(t)$).

3.3 simpleFoam (case3)

- Cadre: Navier-Stokes incompressible stationnaire (SIMPLE).
- Usage TP: obtenir plus vite une solution permanente.
- Force: coût souvent plus faible qu'un transitoire long.

4. Tableau de correspondance "cours ↔ solveur"

| Cadre du cours | Hypothèses principales | Solveur TP associé | Message pédagogique |

---|---|---|

| Potentiel / Bernoulli | Inviscide, dissipation négligée | potentialFoam | Rapide, utile en référence, limité pour pertes visqueuses |

| Navier-Stokes transitoire | Viscosité + évolution temporelle | icoFoam | Montre la mise en régime |

| Navier-Stokes stationnaire | Viscosité + état permanent | simpleFoam | Efficace pour résultat permanent |

5. Ce que les étudiants doivent retenir

1. Un solveur n'est pas "meilleur" en absolu: il est plus ou moins adapté à une question physique.
2. Bernoulli/potentiel donne une intuition et des bornes, mais ne remplace pas un modèle visqueux pour les pertes.
3. Une simulation exploitable doit être convergée numériquement et cohérente physiquement.
4. L'analyse doit toujours expliciter hypothèses, domaine de validité et limites.

\newpage

Fiche Étudiant (Concise)

TP Noté Mécanique Des Fluides (4h) - Génie Maritime

Objectif

Mobiliser la théorie de mécanique des fluides et la confronter à des résultats CFD sur un cas de canal 2D (Poiseuille) avec OpenFOAM.

Ce que vous devez savoir montrer

1. Distinguer fluide potentiel, fluide visqueux laminaire et écoulement turbulent modèle.
2. Interpréter l'effet des conditions aux limites sur la solution numérique.
3. Vérifier la qualité d'une simulation (et pas seulement son exécution).
4. Formuler une conclusion d'ingénieur argumentée.

Déroulé (4h)

1. 0h00-0h40: rappel théorique et cadrage.
2. 0h40-1h40: génération des cas et calculs OpenFOAM.
3. 1h40-2h35: post-traitement et comparaison des cas.
4. 2h35-3h25: interprétation physique (validité, limites).
5. 3h25-4h00: restitution notée.

Commandes minimales

```
bash
```

```
bash master_setup_V2.sh
```

```
bash run_all_cases_V2.sh
```

optionnel

```
bash Workflow_final.sh all
```

Questions obligatoires (à traiter dans votre restitution)

1. Quelles hypothèses différentielles distinguent potentiel, visqueux laminaire et turbulent modélisé?
2. Quel cas est le plus robuste numériquement et pourquoi?
3. Quelles limites du setup actuel empêchent de conclure sur le décollement réel?
4. Quelle modification minimale rendrait l'étude plus représentative d'un cas maritime?

Livrables attendus

1. Memo theorie (1 page max) couvrant: potentiel, visqueux, décollement, turbulence.
2. Dossier numérique: 3 à 5 figures commentées + 1 tableau comparatif des cas.
3. Conclusion technique (10 à 15 lignes) avec recommandation argumentée.

Barème (sur 20)

1. Théorie: 5 pts
2. Qualité numérique (workflow, checks, reproductibilité): 6 pts
3. Interprétation physique: 5 pts
4. Analyse critique (limites, incertitudes): 2 pts
5. Clarté de la restitution: 2 pts

Rappels importants

- Le cas de base est surtout laminaire; soyez explicites sur ce qui est hors domaine (décollement fort, turbulence développée).
- Une simulation terminée n'est pas automatiquement validée: appuyez-vous sur les logs, profils et cohérence physique.